

সহজ ভাষায় C Programming



Structures &
Pointers নিয়ে
আলোচনা



যা যা শিখবো

Structure কী? এর ব্যবহার কী?

Pointers কী? এর ব্যবহার কী?

উদাহরণ এবং Problem Solving



Structure কী?

- Structure হচ্ছে একটি User defined data type যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের data type এর combination থাকতে পারে।

Syntax:

```
struct structureName {  
    dataType member1;  
    dataType member2;  
    // ... more members  
};
```



Structure কেন ব্যবহার করা হয়?

- Structure related data storing এবং organizing এর ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

Example:

```
struct Person {  
    char name[50];  
    int age;  
    float height;  
};
```



Accessing Structure Members

```
struct Person {  
    char name[50];  
    int age;  
    float height;  
};  
  
struct Person person1;  
strcpy(person1.name, "John Doe");  
person1.age = 25;  
person1.height = 1.75;  
  
printf("Name: %s\n", person1.name);  
printf("Age: %d\n", person1.age);  
printf("Height: %.2f\n",  
person1.height);
```



Pointers কী?

- Pointers হচ্ছে এমন variables যা অন্য variable এর value store না করে **memory address store** করে।
- কোন variable এর আগে asterisk (*) sign use করলে তা একটি pointer variable-এ পরিণত হয়।

Example:

```
int *ptr;  
int num = 10;  
ptr = &num;
```



Pointers কেন ব্যবহার করা হয়?

- Dynamic Memory Allocation এবং directly memory-কে access করার জন্য pointer ব্যবহার করা হয়।

Example:

```
int num = 10;
int *ptr = &num;
printf("Value: %d\n", *ptr); // Output:
Value: 10
printf("Address: %p\n", ptr); //
Output: Address: <memory address>
```



যা যা শিখলাম

Structure কী? এর ব্যবহার কী?

Pointers কী? এর ব্যবহার কী?

উদাহরণ এবং Problem Solving



```
#include <stdio.h>
int main() {
```

```
    printf("Thank You"
);
```

```
    return 0;
}
```